RGB-Farbmodell

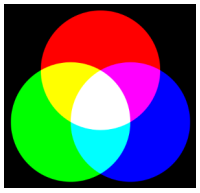


Abb. 1: Additive Farbmischung

Die Farbe eines Pixels kann man auf verschiedene Arten codieren. Eine davon ist das RGB-Farbmodell[1] (Rot-Grün-Blau):

Aufgabe:

1. *Ergänze die folgende Tabelle:*
Nutze dazu auch https://informatik.schule.de/rgb/RGB_farbmischer.html.

Farbe		Rot	Grün	Lila	Braun	Hellgrau	Dunkelgrau	Weiß	schwarz
Rotanteil	0-255	255							
	0.0-1.0	1.0							
Grünanteil	0-255	0							
	0.0-1.0	0.0							
Blauanteil	0-255	0							
	0.0-1.0	0.0							
Hexcode		FF0000							

2. *Beschreibe, wie du eine Farbe heller machen kannst, ohne den Farbton zu ändern.*

3. *Beschreibe, was passiert, wenn du die einzelnen Farbanteile einer Farbe allmählich aneinander annäherst.*

Farben in Java

Klasse color

Farben werden in Processing in Objekten der Klasse `color` gespeichert.

Farbe deklarieren:
```
color farbe;
```

Farbe initalisieren:
```
farbe = color(0,255,255);  // Cyan
farbe = #00FFFF
farbe = color(122); // Grauwert zwischen 0 und 255
```

Farbanteil ermitteln:
```
rotanteil = red(farbe); // blue(farbe),green(farbe)
```

Man kann einzelne Farbanteile einer Farbe nicht ändern, nur eine komplette neue Farbe initialisieren.

Aufgabe

4. *Deklariere zwei Variablen f1 und f2 vom Typ color in Processing. Initialisiere sie auf zwei verschiedene Arten, so dass sie die Farbe Lila repräsentieren.*

5. *Gib die notwendigen Befehle an, um f1 so zu verändern, dass der Blauanteil auf 0 und der Grünanteil auf 128 gesetzt wird. Gib an, welche Farbe nun repräsentiert wird.*

1 Abbildung 1: *Additivie Farbmischung*, *Quark67* (Lizenz: *CC BY-SA 3.0*) via Wikimedia Commons, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Synthese%2B.svg.

Bildbearbeitungsalgorithmen 2: Umwandlung in Graustufenbilder



Bild Rose (eigenes Werk)

Minimum



Natürlich





Maximum



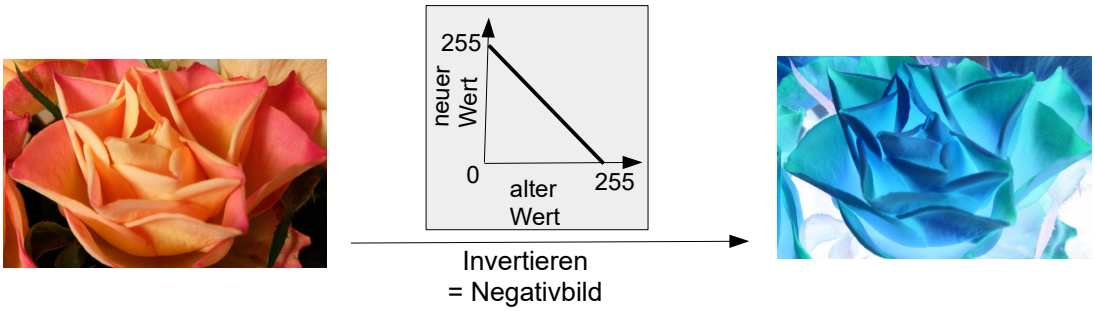
Durchschnitt

1. *Öffne die Datei p0farbmodell in Processing*.*
   Implementiere die Methode `PImage graustufenDurchschnitt(PImage originalbild)`*, die für jeden Pixel des Originalbildes den Mittelwert der Farbanteile berechnet und diesen als Helligkeit für die Graustufe nimmt.*

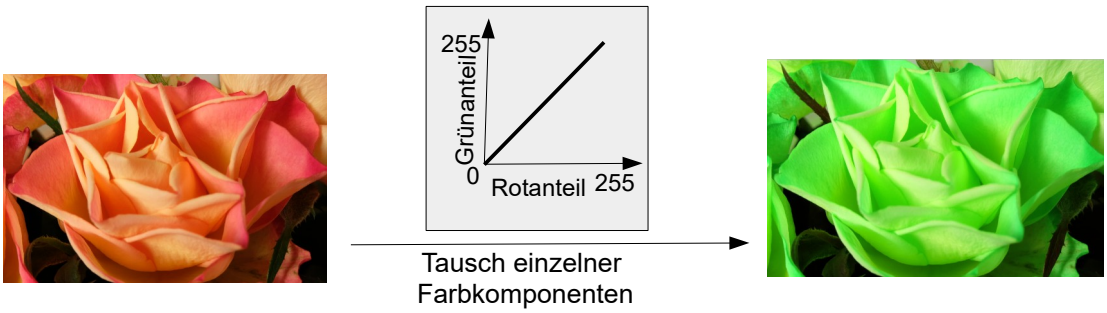
   - Mit Hilfe einer verschachtelten Zählschleife wird für jeden Pixel folgendes gemacht:
   - Hole Rot-, Grün- und Blauanteil aus dem Originalpixel heraus und speichere die Werte in lokalen Variablen.
   - Berechne den Durchschnitt m der drei Werte.
   - Übergebe den Durchschnitt als Grauwert (color(m)) dem Pixel des neuen Bildes.
   - Speichere diese im Pixel-Array des neuen Bildes.
   - Erstelle aus dem Pixel-Array ein neues Bild und gib es zurück.
2. *Implementiere analog zu* `graustufenDruchschnitt` *zwei weitere Methoden* `graustufenMin` *und* `graustufenMax`*, die das Minimum, bzw. Maximum der drei Farbanteile als Helligkeit der Graustufe nehmen.*
3. *Unser Auge ist nicht für alle drei Farben gleich empfindlich. Daher sollten die Farbanteile unterschiedlich gewichtet werden: Rot mit 29,9%, Grün mit 58,7% und Blau mit 11,4%. Implementiere eine Methode* `graustufenNatuerlich`*, die diese Vorgabe umsetzt.*

** Expert(inn)en können auch in einer neuen Processing-Datei starten. Dann müssen noch die beiden zweidimensionalen Arrays für das Originalbild und das neue Bild deklariert , die Pixel des Originalbildes in das entsprechende Array geschrieben und wieder die ersten Schritte in der setup()-Methode implementiert werden (Größe des Fensters, Hintergrundfarbe, Laden und Anzeigen des Bildes).*

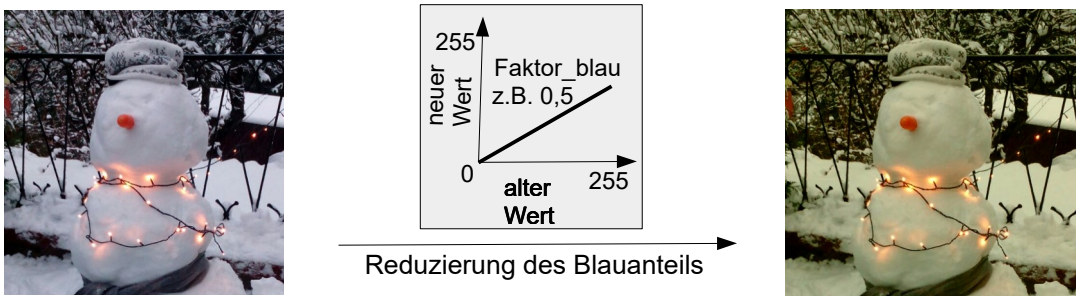
Bildbearbeitungsalgorithmen 3: RGB-Experimente



1. *Implementiere eine Methode* `invertiere`*, die alle Farbanteile umdreht, d.h. aus Rotanteil 0 wird Rotanteil 255 und umgekehrt. Man erhält ein Bild, das dem Negativbild entspricht, das bei der analogen Fotografie auf dem Film entstand.*



2. Implementiere eine Methode tauschRotGruen, die den Rot- und den Grünanteil jeder Farbe vertauscht. Analog kann man auch andere Farbkomponenten tauschen.



3. Implementiere eine Methode `PImage farbaenderung (PImage originalbild, double faktor_r, double faktor_g, double faktor_b)`, die jede Farbkomponente mit dem angegebenen Faktor multipliziert.

   Beachte dabei, dass durch die Multiplikation mit Faktoren größer als 1 oder kleiner als 0, Werte heraus kommen können, die nicht zum gültigen Wertebereich [0;255] gehören. Werte größer als 255 müssen auf 255 reduziert werden, Werte kleiner 0 müssen zu 0 werden.
4. Beschreibe, welchen Effekt es hat, wenn man die Methode mit farbaenderung(beispiel1, 0.0, 1.0, 1.0) aufruft. Was passiert bei farbaenderung(beispiel1, 0.5, 0.5, 0.5)?
5. Gib an, wie die Methode aufgerufen werden muss, um nur den Blauanteil eines Bildes zu bekommen. Gib an, wie die Methode aufgerufen werden muss, um ein Bild aufzuhellen.